

60.5.8 微控制器调试单元 (DBGMCU)

DBGMCU 组件包含多个寄存器，用来在调试模式下控制电源和时钟行为。具体地说，它允许调试器或调试软件：

- 在低功耗模式（睡眠、停止或待机）下，保持处理器内核的时钟和电源
- 在低功耗模式下，保持系统调试和跟踪组件的时钟和电源
- 当处理器内核在调试模式下停止时，停止某些外设（CAN、SMBUS 超时、看门狗、定时器、RTC）的时钟。为安全起见，当计数器停止时（DBGMCU_APB2FZ1 中 TIM1/8/15/16/17 = 1），禁止了互补输出计时器的输出（就像 MOE 位复位一样）。

DBGMCU 寄存器不通过系统复位而复位，只能通过上电复位而复位。调试器可以通过基址为 0xE00E1000 的 APB-D 总线对其进行访问。另外，基址为 0x5C001000 的两个处理器内核也可以对其进行访问。

注意：DBGMCU 并非标准的 CoreSight 组件。因此，它不在系统 ROM 表中。

DBGMCU 寄存器

DBGMCU 标识代码寄存器 (DBGMCU_IDC)

DBGMCU identity code register

偏移地址：0x000

复位值：0x100X 6450

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
REV_ID[15:0]															
r															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.	Res.	Res.	Res.	DEV_ID[11:0]											
				r											

位 31:16 **REV_ID[15:0]**: 版本 (Revision)
0x1001 = 版本 Z
0x1003 = 版本 Y

位 15:12 保留，必须保持复位值。

位 11:0 **DEV_ID[11:0]**: 器件 ID (Device ID)
0x450: STM32H7



DBGMCU 配置寄存器 (DBGMCU_CR)

DBGMCU configuration register

偏移地址: 0x004

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res.	Res.	Res.	TRGO EN	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	D3DBG CKEN	D1DBG CKEN	TRACE CLKEN	Res.	Res.	Res.	Res.
			rw						rw	rw	rw				
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	DBGST BY_D3	DBGST OP_D3	Res.	Res.	Res.	Res.	DBGST BY_D1	DBGST OP_D1	DBG SLEEP _D1
							rw	rw					rw	rw	rw

位 31:29 保留, 必须保持复位值。

位 28 **TRGOEN**: 外部触发输出使能 (External trigger output enable)

该位控制双向触发引脚 TRGIO 的方向。

0: 输入——TRGIO 连接到 TRGIN

1: 输出——TRGIO 连接到 TRGOUT

位 27:23 保留, 必须保持复位值。

位 22 **D3DBGCKEN**: D3 调试时钟使能 (D3 debug clock enable)

该位允许关闭 D3 域中不需要的调试组件 (DAPCLK 域中的组件除外)。

0: 禁止——禁止 D3 域调试组件并对其时钟进行门控

1: 使能——只要相应的域时钟 (CK_HCLK_D3) 处于激活状态, 就对 D3 域调试组件提供时钟信号

位 21 **D1DBGCKEN**: D1 调试时钟使能 (D1 debug clock enable)

该位允许关闭 D1 域中不需要的调试组件 (处理器内核中的组件除外)。

0: 禁止——禁止 D1 域调试组件并对其时钟进行门控

1: 使能——只要相应的域时钟 (CK_HCLK_D1) 处于激活状态, 就对 D1 域调试组件提供时钟信号

位 20 **TRACECLKEN**: 跟踪端口时钟使能 (Trace port clock enable)

该位使能跟踪端口时钟 TRACECLK。

0: 禁止——TRACECLK 被禁止

1: 使能——TRACECLK 处于激活状态

位 19:9 保留, 必须保持复位值。

位 8 **DBGSTBY_D3**: 允许在 D3 待机模式下调试 (Allow debug in D3 Standby mode)

0: 正常操作——在待机模式下, 禁止所有时钟, 且该域自动掉电⁽¹⁾。

1: 禁止时钟自动停止/掉电——在待机模式下, 所有处于激活状态的时钟和振荡器继续运行, 同时域电源保持不变, 因此支持全面调试功能。在退出待机模式时, 执行系统复位。

位 7 **DBGSTOP_D3**: 允许在 D3 停止模式下调试 (Allow debug in D3 Stop mode)

- 0: 正常操作——在停止模式下自动禁止域时钟⁽²⁾
- 1: 禁止时钟自动停止/掉电——在停止模式下，所有处于激活状态的时钟和振荡器继续运行。从停止模式退出时，时钟设置被设置为停止模式退出状态。

位 6:3 保留，必须保持复位值。

位 2 **DBGSTBY_D1**: 允许待机模式下的 D1 域调试 (Allow D1 domain debug in Standby mode)

- 0: 正常操作——在待机模式下，禁止所有时钟，且该域自动掉电。
- 1: 禁止时钟自动停止/掉电——在待机模式下，所有处于激活状态的时钟和振荡器继续运行，同时域电源保持不变，因此支持全面调试功能。在退出待机模式时，执行域复位。

位 1 **DBGSTOP_D1**: 允许停止模式下的 D1 域调试 (Allow D1 domain debug in Stop mode)

- 0: 正常操作——在停止模式下，自动禁止所有时钟
- 1: 禁止时钟自动停止——在停止模式下，所有处于激活状态的时钟和振荡器继续运行，因此支持全面调试功能。从停止模式退出时，时钟设置被设置为停止模式退出状态。

位 0 **DBGSLEEP_D1**: 允许睡眠模式下的 D1 域调试 (Allow D1 domain debug in Sleep mode)

- 0: 正常操作——在睡眠模式下，自动停止处理器时钟
- 1: 禁止时钟自动停止——处理器时钟继续运行，因此支持全面调试功能

1. 如果调试端口控制/状态寄存器中的 **CDBGPWRUPREQ** 置为有效，则在待机模式下，D3 域将保持上电状态，并且 **DAPCLK** 处于激活状态，即使 **DBGSTBY_D3** 被复位，亦是如此。但其他 D3 域时钟将被关闭。
2. 如果调试端口控制/状态寄存器中的 **CDBGPWRUPREQ** 置为有效，则在停止模式下，D3 域将保持上电状态，并且 **DAPCLK** 处于激活状态，即使 **DBGSTOP_D3** 被复位，亦是如此。但其他 D3 域时钟将被关闭。

DBGMCU APB3 外设冻结寄存器 CPU (DBGMCU_APB3FZ1)

DBGMCU APB3 peripheral freeze register CPU

偏移地址: 0x034

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	WWDG1	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.
									1						
									rw						

位 31:7 保留，必须保持复位值。

位 6 **WWDG1**: 在调试模式下 WWDG1 停止 (WWDG1 stop in debug)

- 0: 正常操作——当内核处于调试模式时，WWDG1 继续运行
- 1: 在调试模式下停止——当内核处于调试模式时，WWDG1 被冻结

位 5:0 保留，必须保持复位值。

DBGMCU APB1L 外设冻结寄存器 CPU (DBGMCU_APB1LFZ1)

DBGMCU APB1L peripheral freeze register CPU

偏移地址: 0x03C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	I2C3	I2C2	I2C1	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.
								rw	rw	rw					
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	LPTIM1	TIM14	TIM13	TIM12	TIM7	TIM6	TIM5	TIM4	TIM3	TIM2
				rw		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

位 31:24 保留, 必须保持复位值。

位 23 **I2C3**: 在调试模式下 I2C3 SMBUS 超时停止 (I2C3 SMBUS timeout stop in debug)

0: 正常操作——当内核处于调试模式时, I2C3 SMBUS 超时继续运行

1: 在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时, I2C3 SMBUS 超时被冻结

位 22 **I2C2**: 在调试模式下 I2C2 SMBUS 超时停止 (I2C2 SMBUS timeout stop in debug)

0: 正常操作——当内核处于调试模式时, I2C2 SMBUS 超时继续运行

1: 在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时, I2C2 SMBUS 超时被冻结

位 21 **I2C1**: 在调试模式下 I2C1 SMBUS 超时停止 (I2C1 SMBUS timeout stop in debug)

0: 正常操作——当内核处于调试模式时, I2C1 SMBUS 超时继续运行

1: 在调试模式下停止——当内核处于调试模式时, I2C1 SMBUS 超时被冻结

位 20:11 保留, 必须保持复位值。

位 10 保留, 必须保持复位值。

位 9 **LPTIM1**: 在调试模式下 LPTIM1 停止 (LPTIM1 stop in debug)

0: 正常操作——当内核处于调试模式时, LPTIM1 继续运行

1: 在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时, LPTIM1 被冻结

位 8 **TIM14**: 在调试模式下 TIM14 停止 (TIM14 stop in debug)

0: 正常操作——当内核处于调试模式时, TIM14 继续运行

1: 在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时, TIM14 被冻结

位 7 **TIM13**: 在调试模式下 TIM13 停止 (TIM13 stop in debug)

0: 正常操作——当内核处于调试模式时, TIM13 继续运行

1: 在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时, TIM13 被冻结

位 6 **TIM12**: 在调试模式下 TIM12 停止 (TIM12 stop in debug)

0: 正常操作——当内核处于调试模式时, TIM12 继续运行

1: 在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时, TIM12 被冻结

位 5 **TIM7**: 在调试模式下 TIM7 停止 (TIM7 stop in debug)

0: 正常操作——当内核处于调试模式时, TIM7 继续运行

1: 在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时, TIM7 被冻结

位 4 **TIM6**: 在调试模式下 TIM6 停止 (TIM6 stop in debug)

0: 正常操作——当内核处于调试模式时, TIM6 继续运行

1: 在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时, TIM6 被冻结



- 位 3 **TIM5:** 在调试模式下 TIM5 停止 (TIM5 stop in debug)
 0: 正常操作——当内核处于调试模式时, TIM5 继续运行
 1: 在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时, TIM5 被冻结
- 位 2 **TIM4:** 在调试模式下 TIM4 停止 (TIM4 stop in debug)
 0: 正常操作——当内核处于调试模式时, TIM4 继续运行
 1: 在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时, TIM4 被冻结
- 位 1 **TIM3:** 在调试模式下 TIM3 停止 (TIM3 stop in debug)
 0: 正常操作——当内核处于调试模式时, TIM3 继续运行
 1: 在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时, TIM3 被冻结
- 位 0 **TIM2:** 在调试模式下 TIM2 停止 (TIM2 stop in debug)
 0: 正常操作——当内核处于调试模式时, TIM2 继续运行
 1: 在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时, TIM2 被冻结 e

DBGMCU APB1H 外设冻结寄存器 CPU (DBGMCU_APB1HFZ1)

DBGMCU APB1H peripheral freeze register CPU

偏移地址: 0x044

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	FDCAN	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.
							rw								

位 31:9 保留, 必须保持复位值。

- 位 8 **FDCAN:** 在调试模式下 FDCAN 停止 (FDCAN stop in debug)
 0: 正常操作——当内核处于调试模式时, FDCAN 继续运行
 1: 在调试模式下停止——当内核处于调试模式时, FDCAN 被冻结

位 7:0 保留, 必须保持复位值。

DBGMCU APB2 外设冻结寄存器 CPU (DBGMCU_APB2FZ1)

DBGMCU APB2 peripheral freeze register CPU

偏移地址: 0x04C

复位值: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res.	Res.	HRTIM	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	TIM17	TIM16	TIM15
		rw											rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	TIM8	TIM1
														rw	rw

- 位 31:30 保留，必须保持复位值。
- 位 29 **HRTIM**：在调试模式下 HRTIM 停止 (HRTIM stop in debug)
 0：正常操作——当内核处于调试模式时，HRTIM 继续运行
 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，HRTIM 被冻结
- 位 28:19 保留，必须保持复位值。
- 位 18 **TIM17**：在调试模式下 TIM17 停止 (TIM17 stop in debug)
 0：正常操作——当内核处于调试模式时，TIM17 继续运行
 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，TIM17 被冻结并禁止 TIM17 输出
- 位 17 **TIM16**：在调试模式下 TIM16 停止 (TIM16 stop in debug)
 0：正常操作——当内核处于调试模式时，TIM16 继续运行
 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，TIM16 被冻结并禁止 TIM16 输出
- 位 16 **TIM15**：在调试模式下 TIM15 停止 (TIM15 stop in debug)
 0：正常操作——当内核处于调试模式时，TIM15 继续运行
 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，TIM15 被冻结并禁止 TIM15 输出
- 位 15:2 保留，必须保持复位值。
- 位 1 **TIM8**：在调试模式下 TIM8 停止 (TIM8 stop in debug)
 0：正常操作——当内核处于调试模式时，TIM8 继续运行
 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，TIM8 被冻结并禁止 TIM8 输出
- 位 0 **TIM1**：在调试模式下 TIM1 停止 (TIM1 stop in debug)
 0：正常操作——当内核处于调试模式时，TIM1 继续运行
 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，TIM1 被冻结并禁止 TIM1 输出

DBGMCU APB4 外设冻结寄存器 CPU (DBGMCU_APB4FZ1)

DBGMCU APB4 peripheral freeze register CPU

偏移地址：0x04C

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	WDGL SD1	Res.	RTC
													rw		rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.	Res.	Res.	LPTIM 5	LPTIM 4	LPTIM 3	LPTIM 2	Res.	I2C4	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.
			rw	rw	rw	rw		rw							

位 31:19	保留，必须保持复位值。
位 18	WDGLSD1 : 在调试模式下停止 D1 LS 看门狗 (LS watchdog for D1 stop in debug) 0: 正常操作——当内核处于调试模式时，看门狗继续计数 1: 在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，看门狗被冻结
位 17	保留，必须保持复位值。
位 16	RTC : 在调试模式下停止 RTC (RTC stop in debug) 0: 正常操作——当内核处于调试模式时，RTC 继续运行 1: 在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，RTC 被冻结
位 15:13	保留，必须保持复位值。
位 12	LPTIM5 : 在调试模式下停止 LPTIM5 (LPTIM5 stop in debug) 0: 正常操作——当内核处于调试模式时，LPTIM5 继续运行 1: 在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，LPTIM5 被冻结
位 11	LPTIM4 : 在调试模式下停止 LPTIM4 (LPTIM4 stop in debug) 0: 正常操作——当内核处于调试模式时，LPTIM4 继续运行 1: 在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，LPTIM4 被冻结
位 10	LPTIM3 : 在调试模式下停止 LPTIM3 (LPTIM3 stop in debug) 0: 正常操作——当内核处于调试模式时，LPTIM3 继续运行 1: 在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，LPTIM3 被冻结
位 9	LPTIM2 : 在调试模式下停止 LPTIM2 (LPTIM2 stop in debug) 0: 正常操作——当内核处于调试模式时，LPTIM2 继续运行 1: 在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，LPTIM2 被冻结
位 8	保留，必须保持复位值。
位 7	I2C4 : 在调试模式下停止 I2C4 SMBUS 超时 (I2C4 SMBUS timeout stop in debug) 0: 正常操作——当内核处于调试模式时，I2C4 SMBUS 超时继续运行 1: 在调试模式下停止——当内核处于调试模式时，I2C4 SMBUS 超时被冻结
位 6:0	保留，必须保持复位值。

DBGMCU 寄存器映射和复位值

表 576. DBGMCU 寄存器映射和复位值

偏移	寄存器名称	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x000	DBGMCU_IDC	REV_ID[15:0]																DEV_ID[11:0]																
	Reset value	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
0x004	DBGMCU_CR	Res.	Res.	Res.	TRGOEN	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	D3DBGCKEN	D1DBGCKEN	TRACECLKEN	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	DBGSTBD3	DBGSTPD3	Res.	DBGSTBD2	DBGSTPD2	DBGSLPD2	DBGSTBD1	DBGSTPD1	DBGSLPD1	
	Reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x01C to 0x030	Reserved																																	
0x034	DBGMCU_APB3FZ 1	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	WWDG1	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	
	Reset value																										0							
0x038	Reserved																																	
0x03C	DBGMCU_APB1LF Z1	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	I2C3	I2C2	I2C1	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	LPTIM1	TIM14	TIM13	TIM12	TIM7	TIM6	TIM5	TIM4	TIM3	TIM2	
	Reset value									0	0	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x040	Reserved																																	
0x044	DBGMCU_APB1HF Z1	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	FDCAN	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	
	Reset value																							0										
0x048	Reserved																																	
0x04C	DBGMCU_APB2FZ 1	Res.	Res.	HRTIM	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	TIM17	TIM16	TIM15	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	TIM8	TIM1	
	Reset value			0											0	0	0															0	0	
0x050	Reserved																																	
0x054	DBGMCU_APB4FZ 1	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	WDGLSD1	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	LPTIM5	LPTIM4	LPTIM3	LPTIM2	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	
	Reset value														0						0	0	0	0										
0x058	Reserved																																	